



Controle de velocidade (Piloto automático) não linear com dois ESP32

Introdução, metodologia, resultados e conclusão

Kaique de Sotti Silva

Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Departamento de Automação (DAT)
kaique.silva@estudante.ufla.br

Lavras, MG, 2026

Conteúdo da apresentação

1. Introdução
2. Revisão teórica
3. Metodologia
4. Resultados
5. Conclusão

Historia e funcionamento

SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO

TIMELINE



1788: Regulador de Watt
Início do controle mecânico de velocidade.

1945-1950: Patente de Teetor
Ralph Teetor inventa o controle moderno.

1958-1959: Uso Comercial
Surgem o "Auto-Pilot" da Chrysler e o "Cruise Control" da Cadillac.

2010+: ACC (Adaptativo)
Piloto automático com radar e lidar para ajustar a velocidade.

COMO FUNCIONA E POR QUE ACIMA DE 40 km/h?

A Mecânica

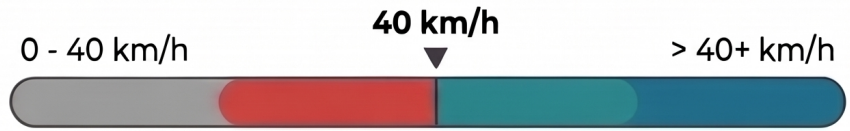


OBJETIVO: CONFORTO reduz fadiga · velocidade constante · economiza combustivel

***Atenção:** Isto não é direção autônoma!

A Barreira dos 40 km/h

Por que o sistema funciona apenas acima de ~40 km/h?



< 40 km/h: BAIXA VELOCIDADE
Alta Imprecisão: O erro relativo do sensor aumenta **(10% a 20%)**. O motorista deve ter controle direto.

> 40 km/h: ALTA VELOCIDADE
Alta Precisão: O erro do sensor é mínimo **(0,5% a 1%)**. Permite uma operação segura e estável.

Contexto e motivação

- O piloto automático mantém a velocidade longitudinal apesar de rampas, vento e variação de carga.
- O modelo é não linear: arrasto $\propto u^2$ e ação da gravidade em inclinações.
- Ensaiar no veículo real é caro, arriscado e pouco repetível.

Pergunta de projeto

Como validar um controlador embarcado de velocidade com um modelo físico realista, sem usar um veículo?

Objetivos e contribuições

Objetivo: bancada HIL de baixo custo com planta e controlador em ESP32 distintos, fechando a malha por fios.

- Modelo longitudinal não linear em tempo real, sem *stop time*.
- PID com filtro derivativo executado no segundo ESP32.
- Enlace UART com fios; Wi-Fi apenas para supervisão.
- Página web para parâmetros, condição inicial e perfil de inclinação.
- Validação com dados medidos na bancada.

Modelo longitudinal não linear

$$\dot{u} = 3.6 \left[\frac{F_x}{m} - g \sin\theta - f g \cos\theta - \frac{\rho A C_d}{2m} \left(\frac{u + u_w}{3.6} \right)^2 \right] \tag{1}$$

- u: velocidade em km/h; F_x: força longitudinal; θ: inclinação.
- $u_w = 7{,}2$ km/h e $g = 9{,}81$ m/s^2.
- Arrasto $\propto u^2$ e gravidade acoplam u a θ.
- O exemplo clássico lineariza em u_0 e obtém $K/(\tau s + 1)$; aqui mantém-se a forma não linear.

PID com filtro derivativo

$$F_x = K_p e + I + K_d \frac{Ns}{s+N}\, e, \qquad e = r - u \tag{2}$$

$$I[k+1] = I[k] + K_i T_s e[k], \qquad f[k+1] = f[k] + T_s N\left(e[k] - f[k]\right) \tag{3}$$

- Ganhos equivalentes para erro em km/h: $K_p = 132{,}56$, $K_i = 11{,}71$, $K_d = 49{,}66$, $N = 1{,}8234$.
- O filtro $Ns/(s+N)$ limita o ganho em alta frequência.
- Implementação em Euler à frente.

Atuador da borboleta e ruído de medição

$$\frac{F_x(s)}{u_{pid}(s)} = \frac{K_a}{\tau_a s + 1}, \qquad K_a = 10,\ \tau_a = 0{,}2\,\text{s}$$

$$F_x[k+1] = aF_x[k] + b\,u_{pid}[k]$$

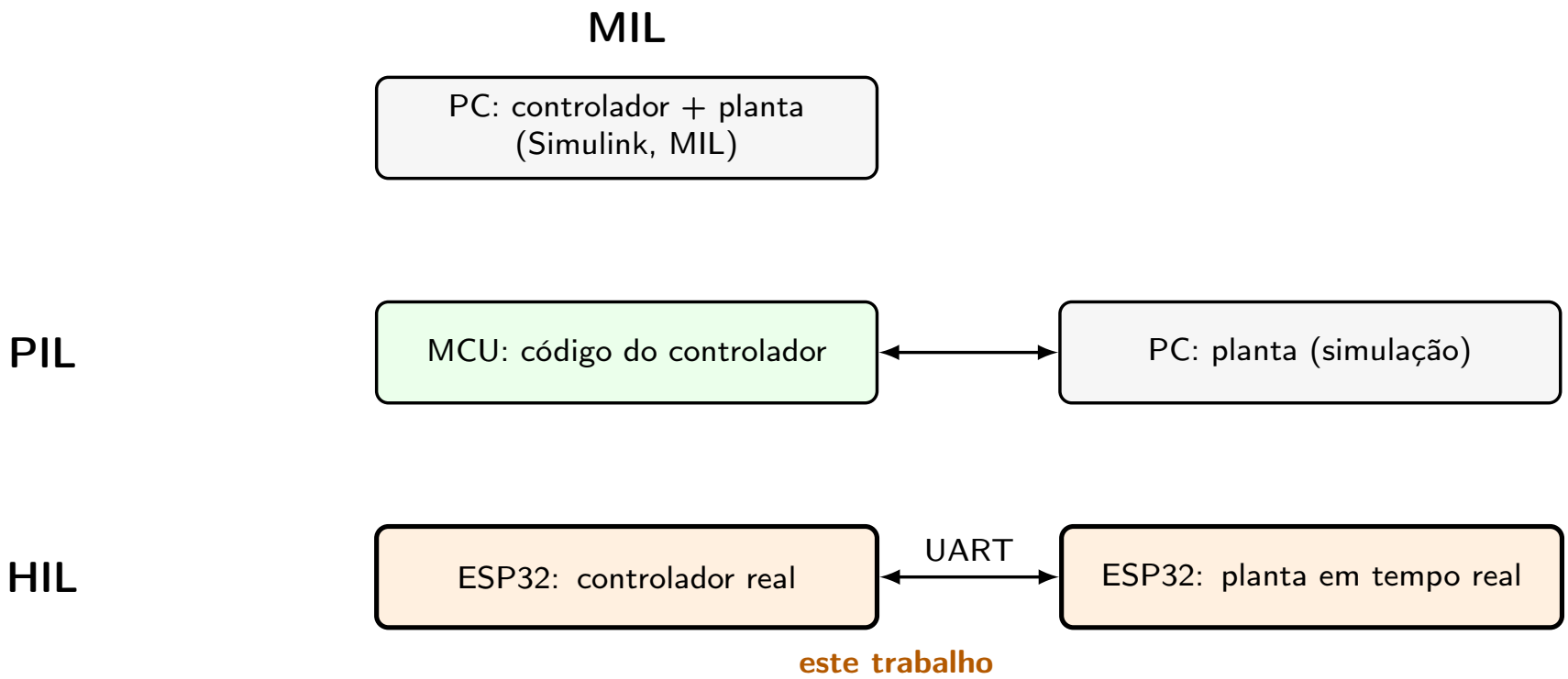
$$a = e^{-T_s/\tau_a}, \qquad b = K_a(1-a)$$

$$u_m[k] = u[k] + n[k], \qquad n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$\sigma = \frac{p}{100}|u[k]|, \qquad p = 0,\ 0{,}5\%,\ 1\%$$

- A saída do PID é um **comando** u_{pid}; a planta aplica o atuador e produz F_x.
- Ruído gaussiano proporcional a $|u|$; $p = 0$, $0{,}5\%$ e 1%.
- u **real**: estado da planta; u **medida**: u real + ruído (sinal enviado ao controlador).

MIL, PIL e HIL



MIL: tudo no PC; PIL: código no alvo e planta no PC; HIL: controlador real + planta em tempo real, com I/O físico.

MIL: tudo no PC; PIL: código no alvo, planta no PC; HIL: controlador real + planta em tempo real (este trabalho).

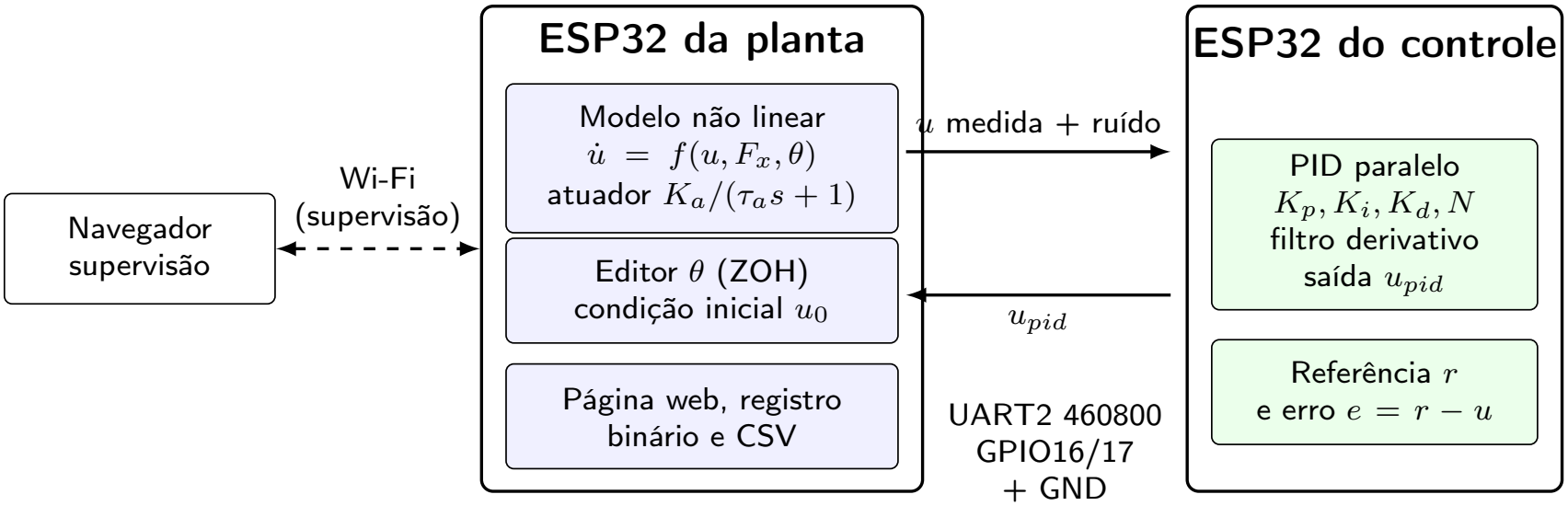
HIL de baixo custo e trabalhos semelhantes

- HIL: controlador real + modelo em tempo real.
- Microcontroladores viabilizam bancadas didáticas.
- Otárola *et al.*: plataforma HIL de baixo custo para ensino.
- Montanaro *et al.*: cruise control validado em HIL.

Proposta

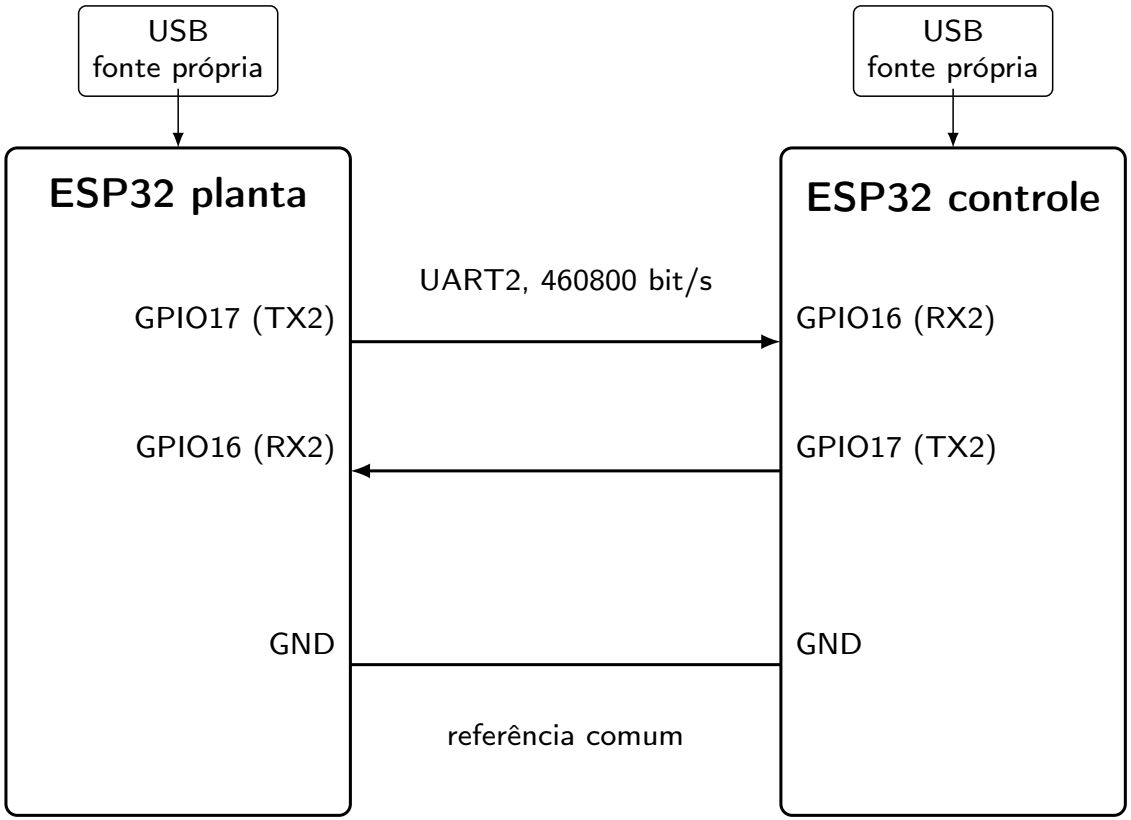
Planta e controlador em dois ESP32; malha por UART com fios; Wi-Fi somente para configuração e telemetria.

Arquitetura distribuída



A Wi-Fi serve apenas à configuração e à telemetria; a malha de controle fecha exclusivamente pelo enlace UART com fios. Ruído gaussiano com σ entre $0{,}5\%$ e 1% de $|u|$.

Ligação elétrica

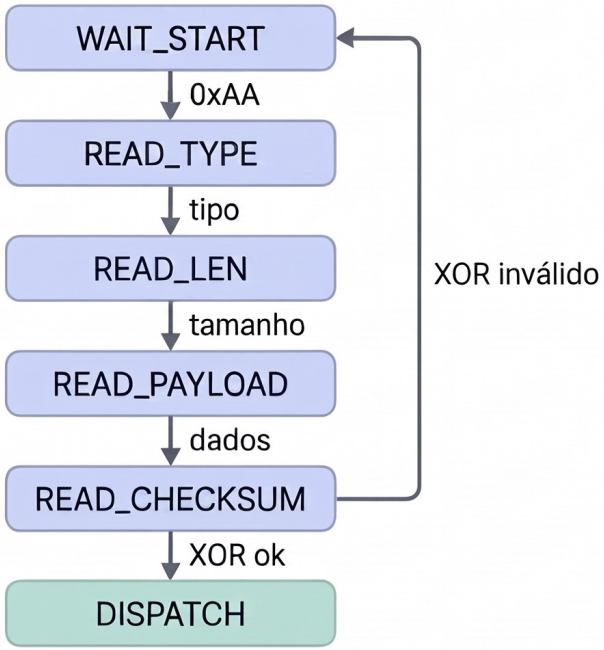


Ligações cruzadas (TX→RX). Não interligar os barramentos de 3,3 V; alimentar cada placa pelo seu USB.

UART2 a 460 800 bit/s; TX→RX cruzado; GND comum.

Comunicação serial: Protocolo e enlace

MÁQUINA DE ESTADOS



ESPECIFICAÇÕES E CONTROLE

Tramas: [0xAA] [tipo] [tamanho] [dados] [XOR]

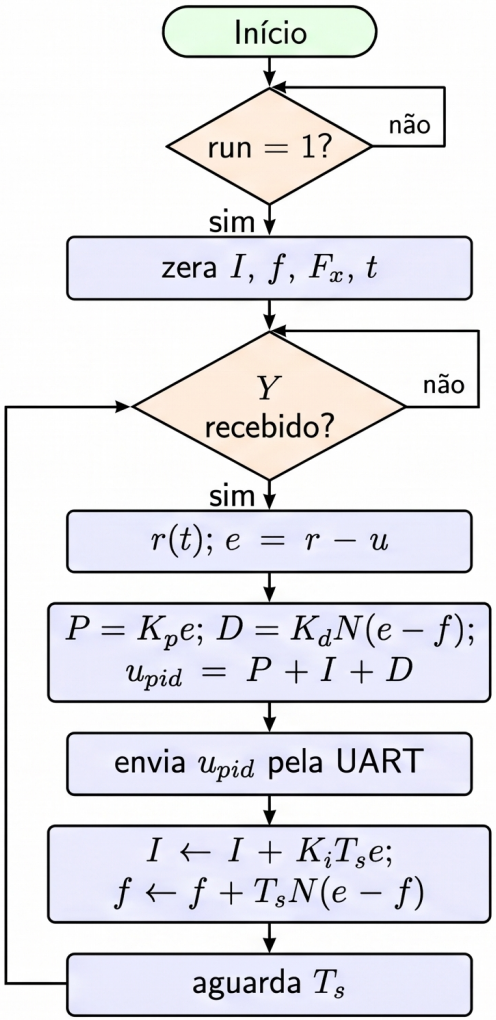
CONFIG: 33 bytes (Kp, Ki, Kd, N, Ts, r, run)

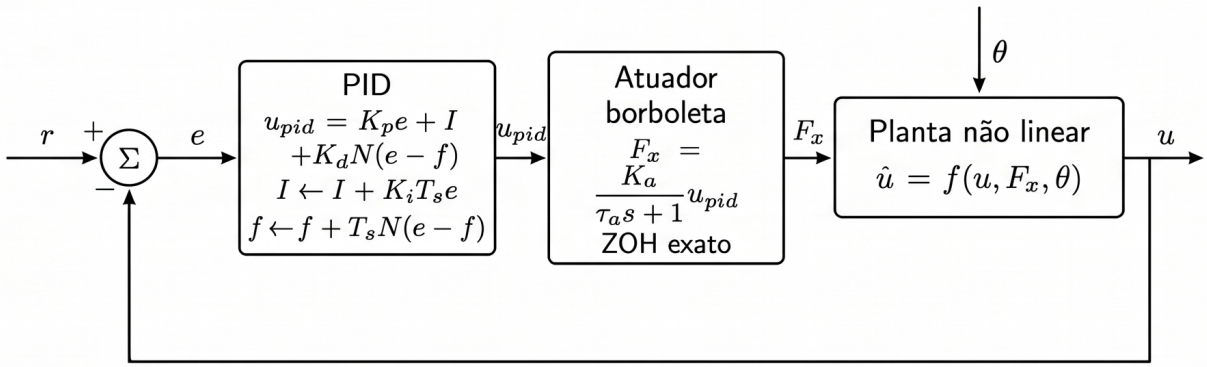
Fx e u: float32 em ambos os sentidos

Heartbeat: periódico para sincronização dos dois lados

Controle ativo: apenas após a primeira velocidade

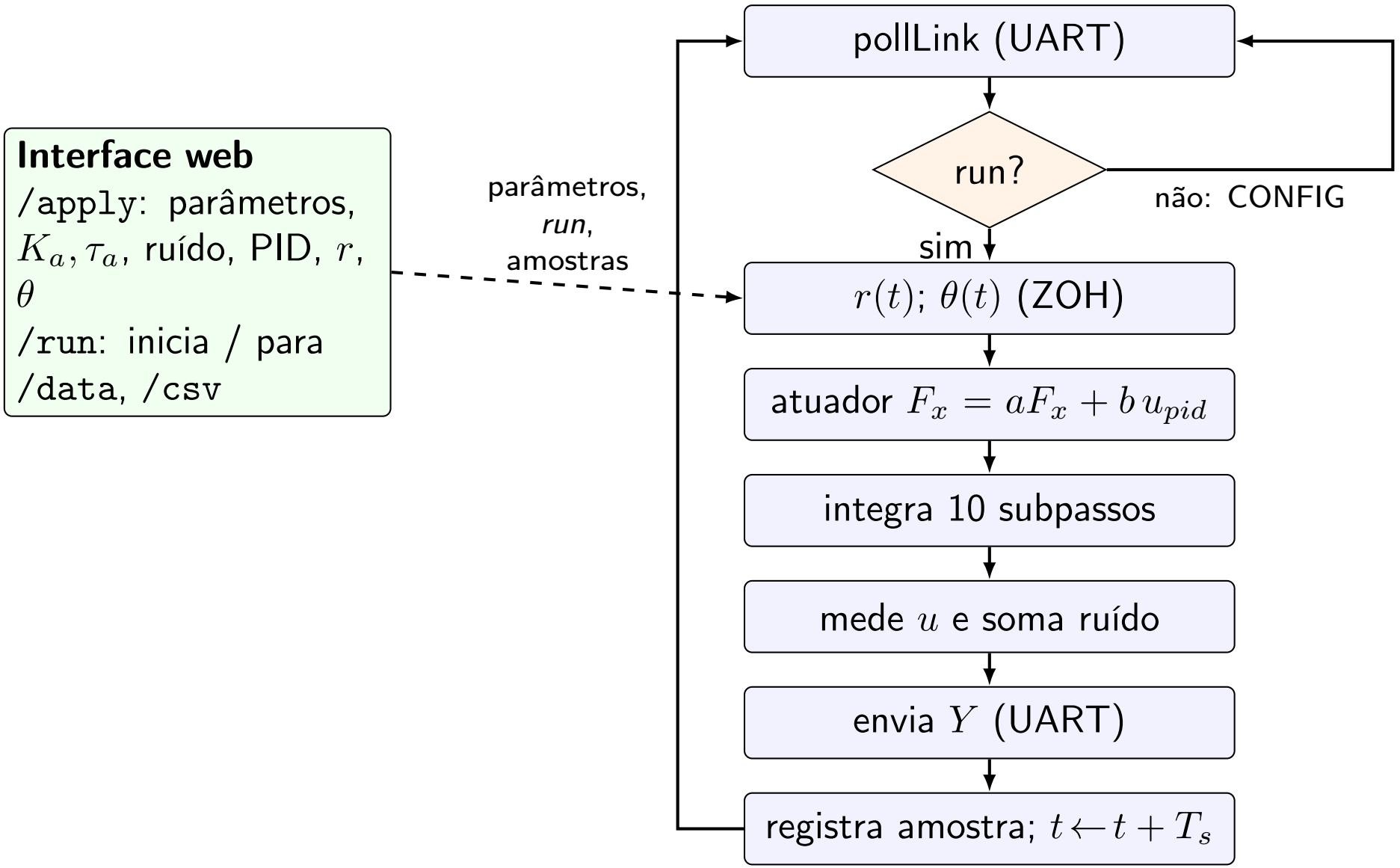
Fluxograma do PID e Laço de controle





Implementação discreta: $T_s = 10$ ms, Euler à frente e ZOH. O controlador só atua após receber a primeira velocidade; o ruído de medição entra no caminho de realimentação.

Fluxograma da planta e da interface



Interface web



Parametrização, condição inicial, referência, editor θ, botões e telemetria em tempo real.

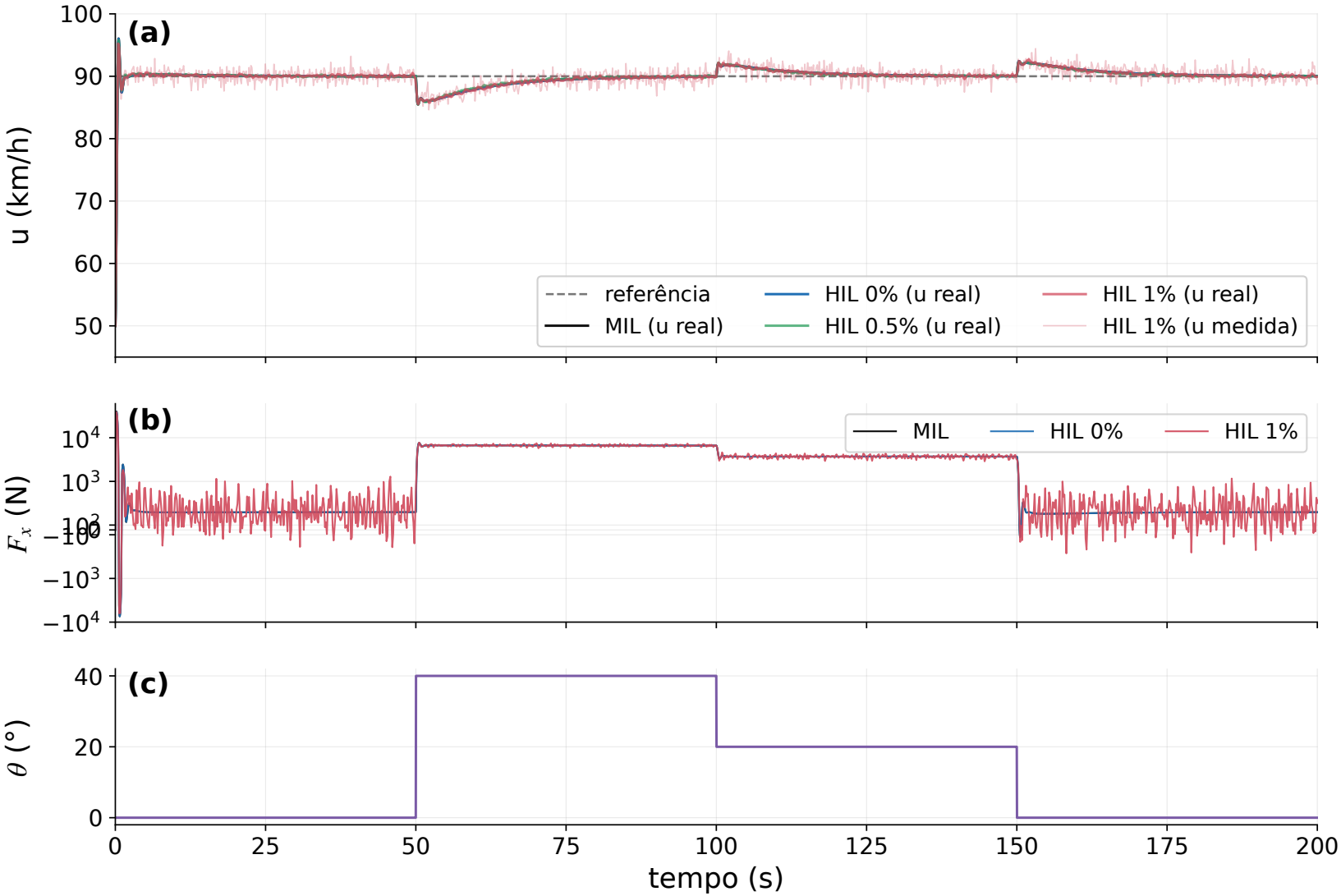
Planta, condição inicial e perfil θ

- Integração com $T_s = 10\,\text{ms}$ e 10 subpassos (1 kHz efetivo).
- Condição inicial do integrador editável (50 km/h).
- Referência: degrau para 90 km/h.
- Editor de θ com retentor de ordem zero: $0° \to 40° \to 20° \to 0°$.

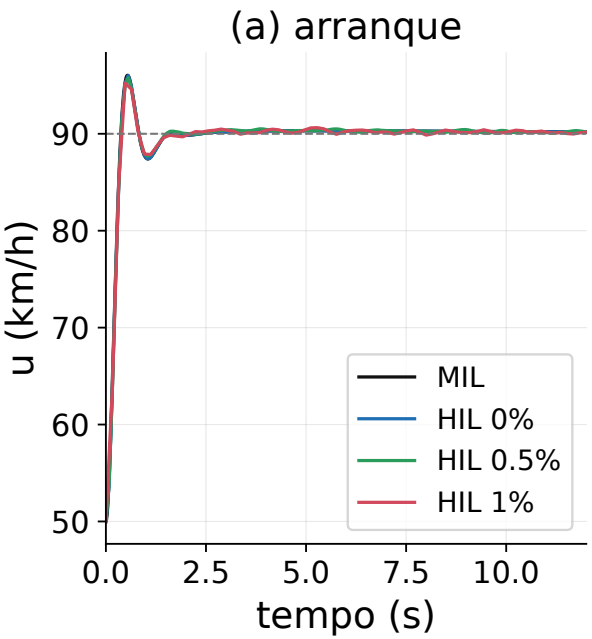
Parâmetros principais

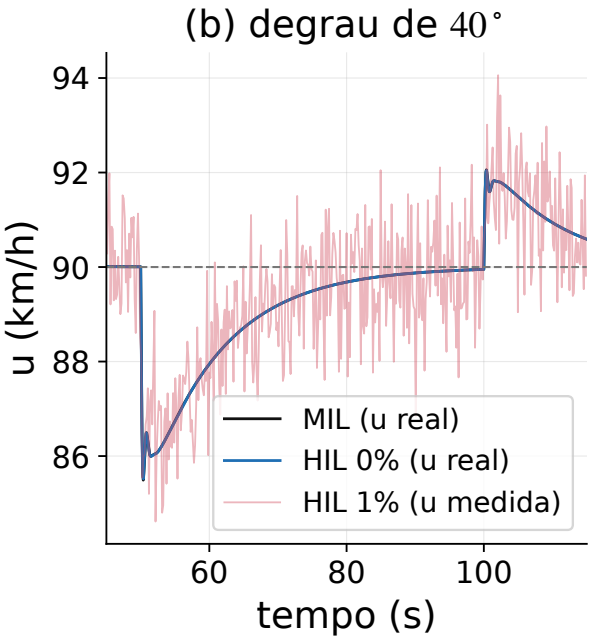
$m = 1000\,\text{kg}$, $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$, $\rho = 1{,}202\,\text{kg/m}^3$, $A = 1\,\text{m}^2$, $C_d = 0{,}5$, $u_w = 7{,}2\,\text{km/h}$, $f = 0{,}015$.

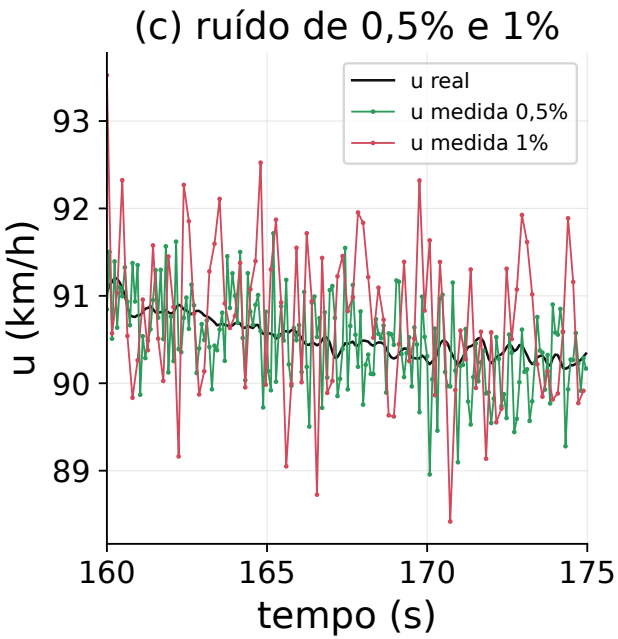
MIL vs HIL: visão geral



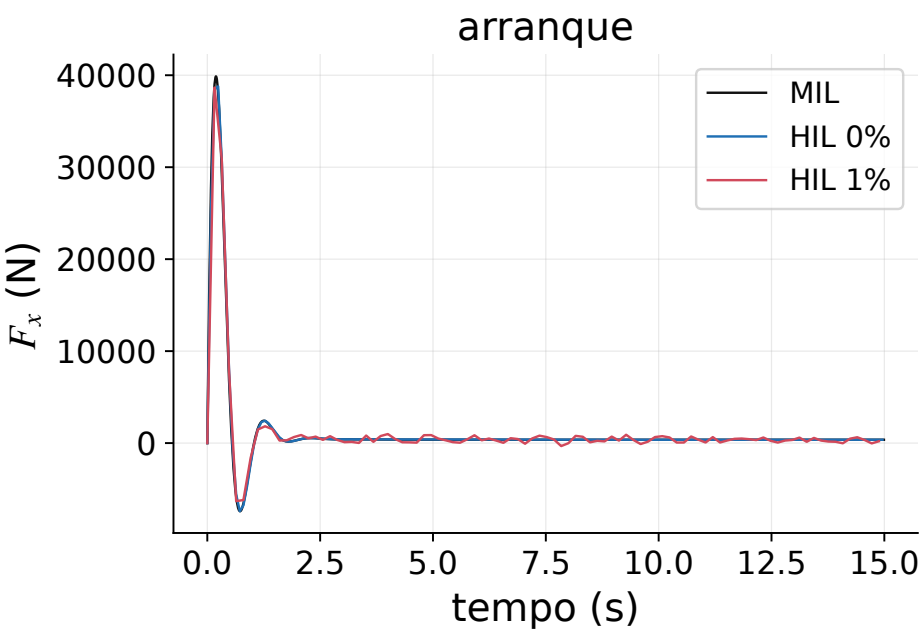
Detalhes: arranque, degrau e ruído

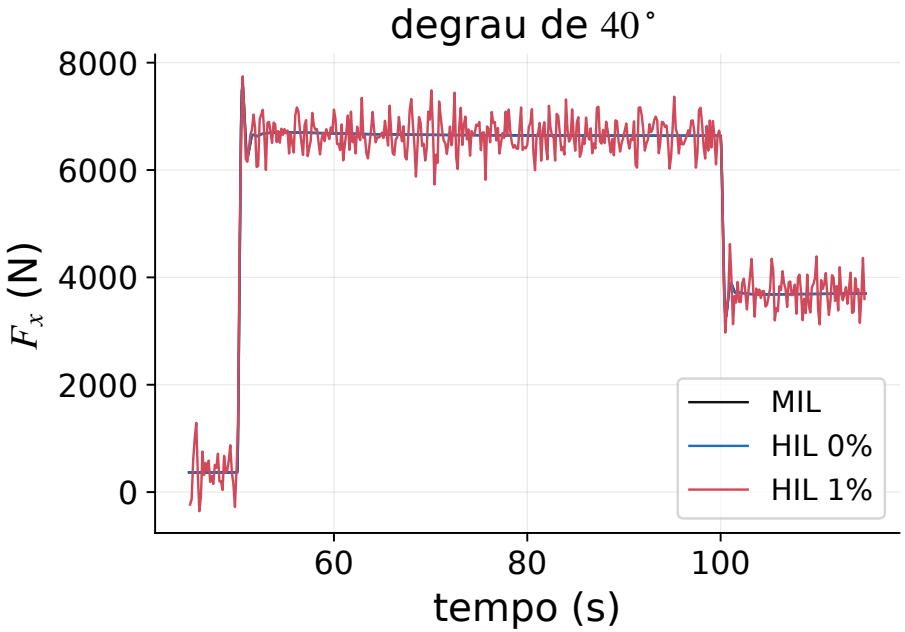






Força de controle em detalhe





Métricas: MIL e HIL

Métrica	MIL	HIL 0%	HIL 0,5%	HIL 1%
Subida 10–90% (s)	0,25	0,25	0,25	0,29
Sobressinal (%)	15,1	15,0	14,5	13,1
Assentamento $\pm 2\%$ (s)	1,23	1,23	1,19	1,18
$u_{\max}$ (km/h)	96,04	96,01	95,79	95,24
$u_{\min}$ em 40° (km/h)	85,49	85,52	85,45	85,49
$u_{\max}$ após 0° (km/h)	92,43	92,42	92,30	92,70
Erro de regime (km/h)	$-0,044$	$-0,044$	$-0,025$	$-0,030$
$F_{x,\max}$ (kN)	39,87	38,79	38,58	38,66
F_x RMS (N)	365,3	365,3	399,9	444,2

A força de pico reflete a ausência de saturação no modelo; a velocidade real permanece próxima do MIL.

Limitações

- Atuador incluído (borboleta), mas sem saturação, zona morta ou folga.
- Ruído incluído (0,5% e 1%); 10–20% seria falha de sensor.
- Modelo apenas longitudinal; sem dinâmica lateral ou de guinada.
- Pico de 39 kN é artefato do modelo sem saturação.
- ESP32: `double` em software; DRAM limita 3000 amostras.
- *Soft real-time* (FreeRTOS); UART sem *timestamp*.

Conclusão

- Bancada HIL com planta e controle em ESP32 distintos.
- Modelo não linear, atuador de borboleta, ruído de medição, PID com filtro derivativo e enlace UART validados.
- MIL vs HIL: RMSE de 0,030 km/h (0%), 0,118 km/h (0,5%) e 0,174 km/h (1%); correlação acima de 0,993.
- Atraso de 5 ms; 0,5–1% são níveis realistas para a faixa de operação; 10–20% seria falha de sensor.

Referências I


R. R. Teetor, "Speed control device for vehicles," U.S. Patent 2,519,859, 1950.


U. Kiencke and L. Nielsen, *Automotive Control Systems: For Engine, Driveline, and Vehicle*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2005. doi:10.1007/b137654.


R. Rajamani, *Vehicle Dynamics and Control*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2012. doi:10.1007/978-1-4614-1433-9.


A. G. Ulsoy, H. Peng, and M. Çakmakci, *Automotive Control Systems*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. doi:10.1017/CBO9780511844577.


R. Isermann, J. Schaffnit, and S. Sinsel, "Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems," *Control Engineering Practice*, vol. 7, no. 5, pp. 643–653, 1999. doi:10.1016/S0967-0661(98)00205-6.


F. Otárola, F. Gajardo, and C. Muñoz, "A low-cost 3-DOF helicopter platform for control education: Integrating digital twins and hardware-in-the-loop," *Computer Applications in Engineering Education*, 2025. doi:10.1002/cae.70116.

Referências II



U. Montanaro, M. Tufo, G. Fiengo, and S. Santini, "A novel cooperative adaptive cruise control approach: Theory and hardware in the loop experimental validation," in *Proc. 22nd Mediterranean Conf. Control and Automation (MED)*, Palermo, Italy, 2014. doi:10.1109/MED.2014.6961323.



V. R. Segovia, T. Hägglund, and K. J. Åström, "Noise filtering in PI and PID control," in *Proc. American Control Conference (ACC)*, Washington, DC, USA, 2013. doi:10.1109/ACC.2013.6580091.



Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, 5th ed., 2026.

Perguntas ?

Powered by LaTeX.